

picpay.de.i

Sistema de Gerenciamento Escolar

Uma solucao moderna para acompanhamento
de desempenho academico

O Desafio

Antes

- ' Gestao manual de notas em planilhas
- ' Calculos complexos sujeitos a erros
- ' Falta de visualizacao de dados
- ' Dificuldade em acompanhamento individual
- ' Sem acesso remoto ou backup dos dados

Solucao

- ' Plataforma integrada e intuitiva
- ' Calculos automaticos e precisos
- ' Dashboards e relatorios visuais
- ' Acompanhamento em tempo real
- ' Sincronizacao com nuvem (Firebase)

Características Principais

Alunos

Cadastro individual ou em lote (CSV). Controle de 11 turmas: 6A-6D, 8A-8C, 9A-9D.

VA

Múltiplas atividades avaliativas com normalização automática. Propagação entre turmas do mesmo ano.

Prova Bimestral

Anglo (peso 1) e Prova (peso 5). Disponível para Português e Produção de Texto.

Negativos

Registro de comportamento com penalização automática. Limite de 100 negativos por aluno.

Dashboards

Rankings de desempenho e gráficos comparativos entre turmas por VA e PB.

Nuvem

Firebase Firestore com offline persistence. Dados sincronizados automaticamente.

Formulas de Calculo

Para Portugues e Producao de Texto:

Media Final

$$M = (PB \times 35 + Quali \times 30 + VA \times 35) / 100$$

Para LEM (sem Prova Bimestral):

Media Final - LEM

$$M = (Quali \times 30 + VA \times 35) / 65$$

Prova Bimestral (Anglo + Prova):

Media PB

$$Media PB = (Anglo \times 1 + Prova \times 5) / 6$$

Qualitativa Ajustada (penalizacao):

Penalizacao de Negativos

$$Quali Ajustada = Quali - (Negativos \times 0.1)$$

Todas as notas sao normalizadas para a escala 0-10

Estrutura Organizacional

Turmas por Ano:

4

6o Ano
6A, 6B, 6C, 6D

3

8o Ano
8A, 8B, 8C

4

9o Ano
9A, 9B, 9C, 9D

Materias por Serie:

Serie	Materias	Prova Bimestral
6o Ano	LEM, Producao de Texto	Nao
8o Ano	Portugues, Producao de Texto	Sim
9o Ano	LEM	Nao

Modulos da Plataforma

Alunos

- Cadastro individual
- Importacao CSV em massa
- Copia entre bimestres
- Exclusao individual e em lote

Verificacoes (VA)

- Criacao com tipos variados
- Propagacao automatica
- Normalizacao 0-10
- Dashboard comparativo por VA

Prova Bimestral

- Anglo (peso 1)
- Prova (peso 5)
- Lancamento rapido
- Dashboard comparativo

Negativos

- Registro por aluno (+/-)
- Limite de 100
- Penalizacao automatica
- Acompanhamento visual

Boletim

- Notas consolidadas
- Media final calculada
- Status visual (verde/vermelho)
- Visualizacao completa

Relatorios

- Filtragem flexivel
- Rankings de desempenho
- Estatisticas gerais
- Analise por turma/ano/materia

Stack Tecnológico

Frontend

- HTML5
- CSS3 (Design System)
- JavaScript Vanilla (ES5)
- Chart.js para graficos
- Responsive Design

Backend & Data

- Firebase Firestore
- localStorage (cache local)
- Offline Persistence
- Sincronizacao automatica
- Seguranca Firebase Rules

Características Técnicas:

- Funciona totalmente offline (PWA)
- Sincronizacao em tempo real com Firebase
- Sem dependencias externas pesadas
- Compativel com navegadores modernos
- VA propaga automaticamente entre turmas
- Limite de negativos (max 100)

Diferenciais do Projeto

Propagacao Automatica de VA

Ao criar uma VA em uma turma (ex: 6A), ela e automaticamente replicada para todas as outras turmas do mesmo ano (6B, 6C, 6D). O mesmo para remocao.

Offline First

Funciona completamente sem internet. Os dados sao salvos localmente e sincronizados automaticamente quando a conexao e restabelecida.

Flexibilidade na Avaliacao

Suporta diferentes tipos de avaliacao: VA com valores maximos variaveis, PB com pesos especificos (Anglo peso 1, Prova peso 5), negativos com limite de 100.

Analise Comparativa por VA

Dashboards que permitem comparar desempenho entre turmas POR VA ESPECIFICA, nao apenas de forma geral. Ranking + grafico + estatisticas.

Documentacao Integrada

Manual interativo e colapsavel com instrucoes passo a passo para cada funcionalidade, acessivel direto na pagina de Configuracoes.

Persistencia de Dados

Backup automatico na nuvem com Firebase. Sincronizacao entre multiplas abas e dispositivos. Nunca perca os dados dos seus alunos.

Cronograma de Desenvolvimento

Fase	Funcionalidades	Status
Fase 1: Estrutura Base	Sidebar, Topbar, Layout principal, Design System	Concluido
Fase 2: Gestao de Alunos	Cadastro, importacao CSV, exclusao em lote	Concluido
Fase 3: Sistema de VA	Criacao, normalizacao, propagacao automatica	Concluido
Fase 4: Prova Bimestral	Anglo (peso 1), Prova (peso 5), calculos	Concluido
Fase 5: Negativos	Registro, limite de 100, penalizacao automatica	Concluido
Fase 6: Dashboards	VA por prova, PB comparativo, graficos Chart.js	Concluido
Fase 7: Firebase	Firestore, offline persistence, sincronizacao	Concluido
Fase 8: Boletim e Relatorios	Notas consolidadas, filtragem, rankings	Concluido
Fase 9: Documentacao	Manual interativo, pagina de configuracoes	Concluido

Resultados Esperados

Para o Professor:

- ' Reducao de tempo em digitacao e calculos manuais
- ' Eliminacao de erros de calculo nas medias
- ' Visao holistica do desempenho de todas as turmas
- ' Identificacao rapida de alunos com dificuldade
- ' Acesso remoto aos dados de qualquer dispositivo
- ' Backup automatico - sem risco de perda de dados

Para o Sistema Escolar:

- ' Padronizacao de processos avaliativos
- ' Maior precisao e transparencia nas avaliacoes
- ' Documentacao automatica e auditavel
- ' Relatorios gerenciais para tomada de decisao
- ' Rastreabilidade completa de todas as notas
- ' Conformidade e auditoria facilitadas

Obrigado!

picpay.de.i

Sistema de Gerenciamento Escolar

- ' Plataforma web responsiva
- ' Funciona offline e online
- ' Dashboards inteligentes por VA e PB
- ' Sincronizacao em nuvem com Firebase
- ' Documentacao completa integrada